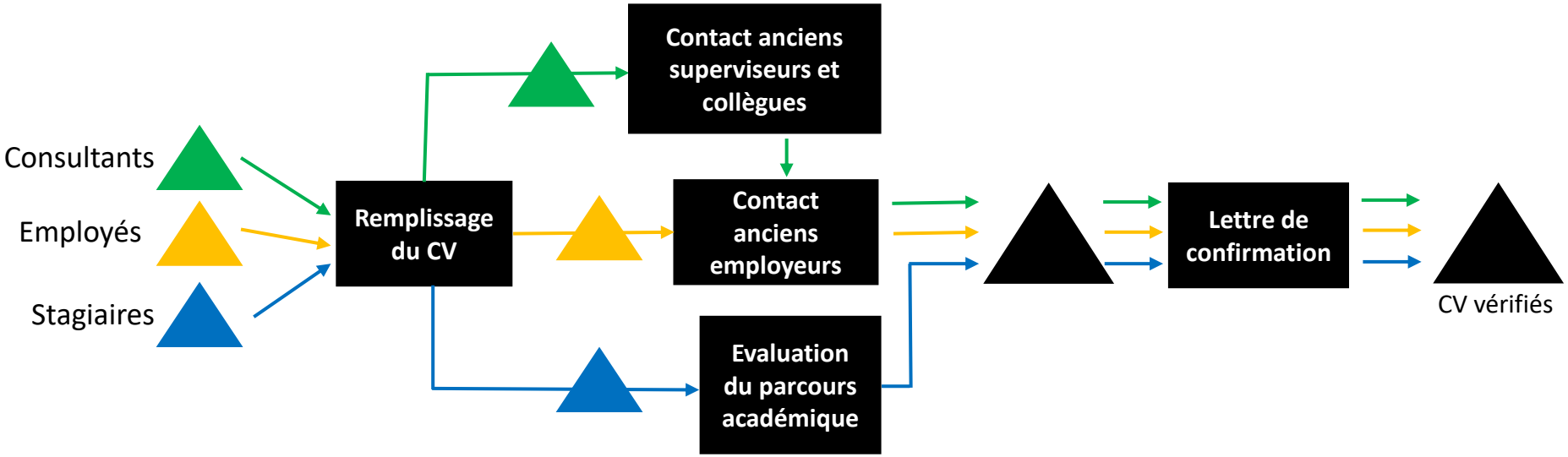
La semaine passée

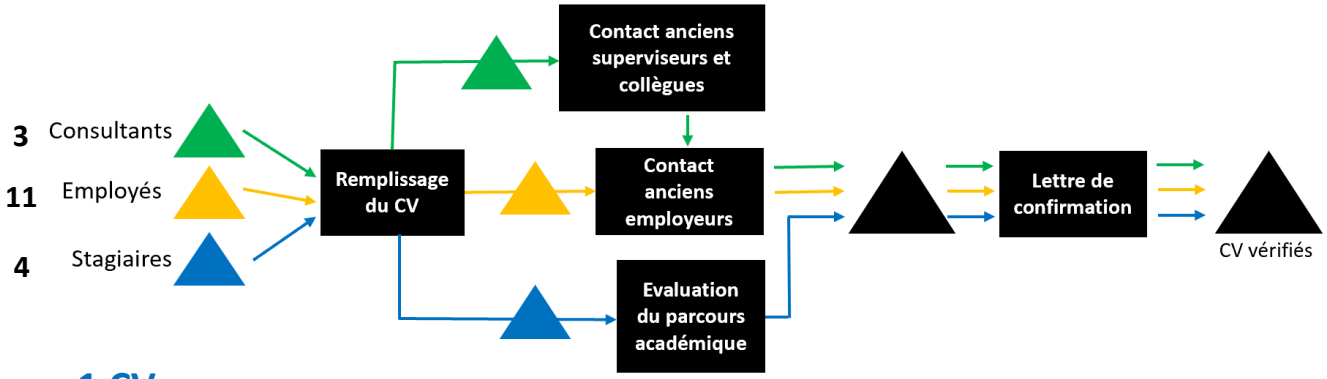
Unité de flux : doit pouvoir être utilisée pour exprimer toutes les demandes et capacités.

Un exemple: processus d'engagement d'une firme de consultance.



Plusieurs unités de flux

Capacités:



Unité de flux = 1 CV

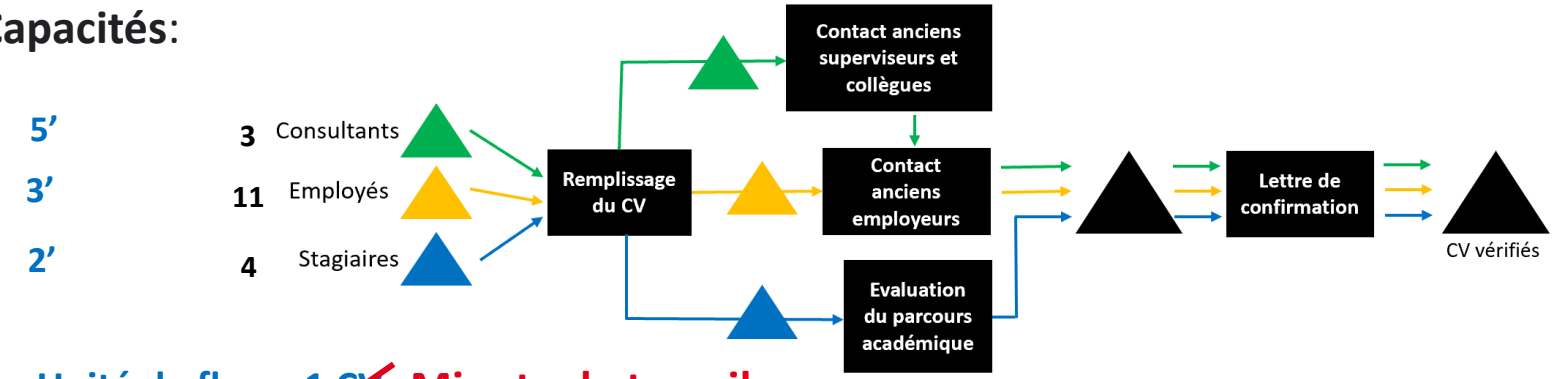
Activité	Temps nécessaire min/CV	Nombre de travailleurs	Capacité CVs/heure	Demande CVs/heure	Taux d'utilisation implicite
Remplissage CV	3	1	20	$3 + 11 + 4 = 18$	**90%**
Contact anciens superviseurs/collègues	20	2	6	3	**50%**
Contact anciens employeurs	15	3	12	$3 + 11 = 14$	**117%**
Evaluation parcours académique	8	2	15	4	**27%**
Lettre de confirmation	2	1	30	$3 + 11 + 4 = 18$	**60%**

Suggestion : engager un employé en plus pour *le contact des anciens employeurs*, le **goulot d'étranglement**.

Plusieurs unités de flux

Unités de flux avec des temps de traitement différents

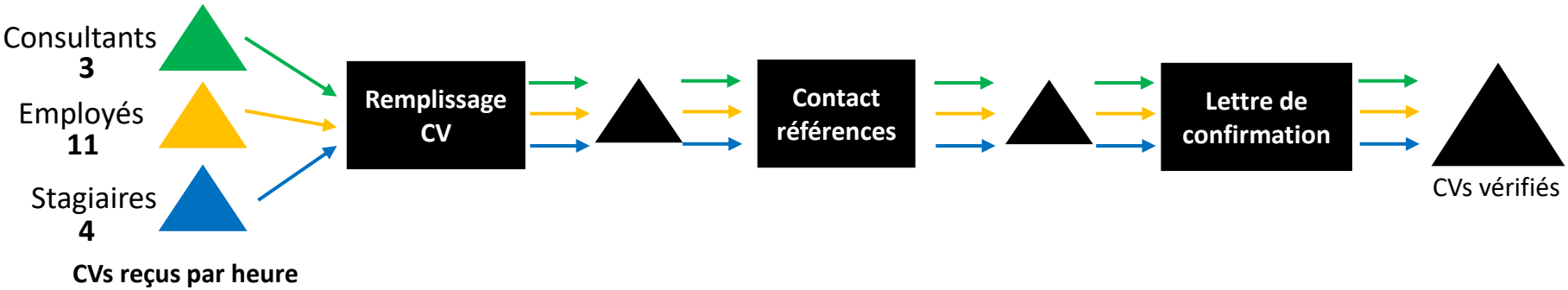
Capacités:



Unité de flux = 1 ~~CV~~ Minute de travail

Activité	Temps nécessaire min/CVs	Nombre de travailleurs	Capacité ~~CVs~~/heure	min	Demande ~~CVs~~/heure	min	Taux d'utilisation implicite
Remplissage CV	~~3~~	1	20	60	3 + 11 + 4 = 18	56	93.3%
Contact anciens superviseurs/collègues	20	2	6	120	3	60	50%
Contact anciens employeurs	15	3	12	180	3 + 11 = 14	210	117%
Evaluation parcours académique	8	2	15	120	4	32	27%
Lettre de confirmation	2	1	30	60	3 + 11 + 4 = 18	36	60%

Unités de flux avec des temps de traitement différents

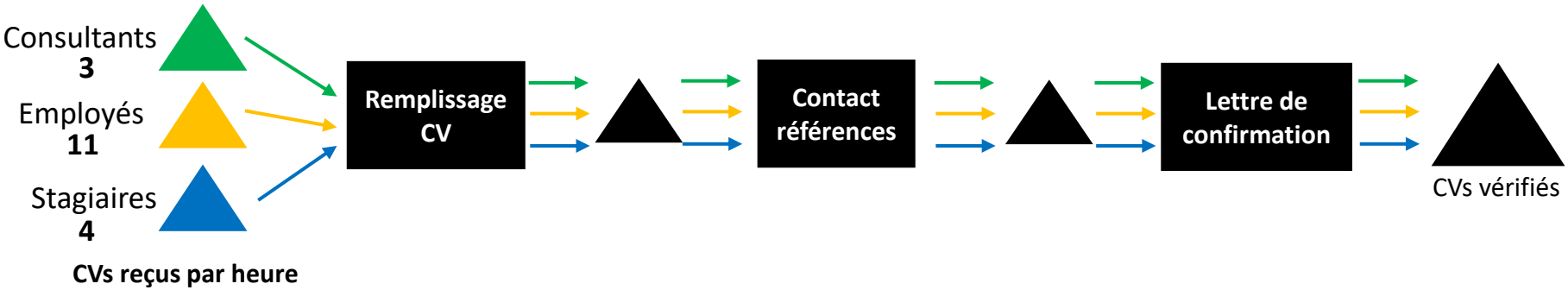


Contraint par la capacité

Flow unit= 1 minute of work

Activité	Temps d'activité min/CV	Nombre de travailleurs	Capacité min/heure	Demande min/heure	Utilisation Implicite
Remplissage CV	$[5, 3, 2]$	1	60	56	93.3%
Contact références	20	5	300	360	120%
Lettre de confirmation	2	1	60	36	60%

Unités de flux avec des temps de traitement différents

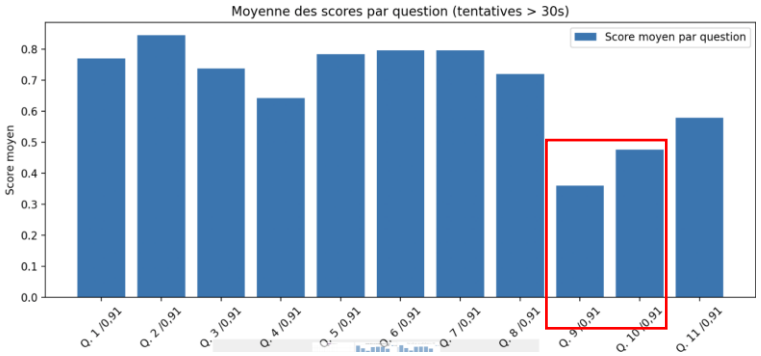


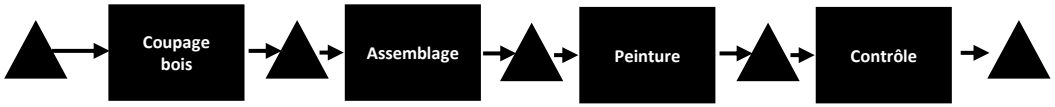
Contraint par la capacité

Activité	Temps d'activité min/CV	Nombre de travailleurs	Capacité CVs/heure	Demande CVs/heure	Utilisation Implicite
Remplissage CV	**3**	1	20	18	**90.0%**
Contact références	20	5	15	18	**120%**
Lettre de confirmation	2	1	30	18	**60%**

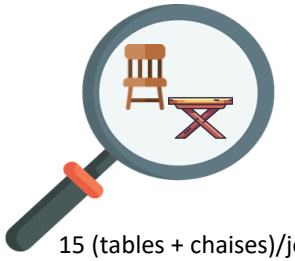
Activité	Temps d'activité min/CV	Nombre de travailleurs	Capacité mins/heure	Demande mins/heure	Utilisation Implicite
Remplissage CV	**3**	1	60	54	**90.0%**
Contact références	20	5	300 !	360	**120%**
Lettre de confirmation	2	1	60	36	**60%**

Moodle Quiz





Coupage bois	Assemblage	Peinture	Contrôle
4 tables/jour	3 tables/jour	20 tables/jour	15 tables/jour
2 travailleurs	4 travailleurs	1 travailleur	1 travailleur
8 tables/jour	12 tables/jour	20 tables/jour	15 tables/jour



15 (tables + chaises)/jour

→ 8 tables + **7 chaises**

→ 210 chaises/mois

Capacité = 240 tables/mois ÷ D = 300 tables/mois

$$U^{implicite}_{Coupage\ de\ bois} = \frac{300}{240} = 125\%$$

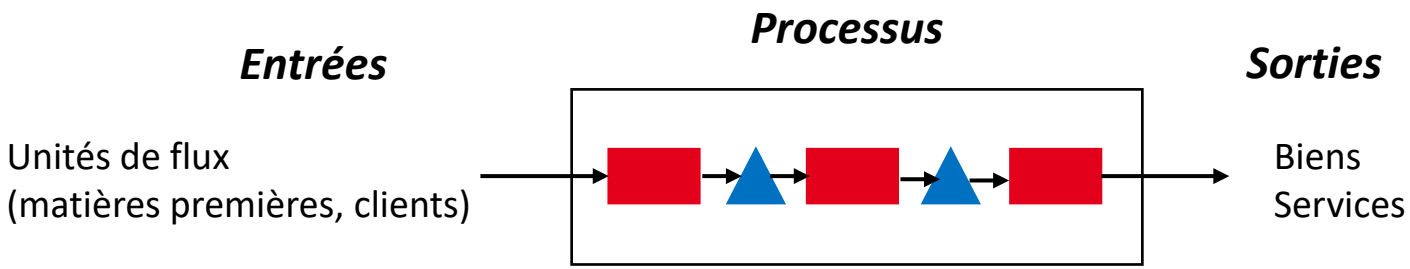
$$U_{Peinture} = \frac{240}{600} = 40\%$$

→ 8 tables + **7 chaises**

$$U_{Peinture} = \frac{15}{20} = 75\%$$

Lien avec la semaine dernière

La semaine passée :



Comprendre les différentes activités du processus et comment ses activités contribuent à satisfaire la demande.

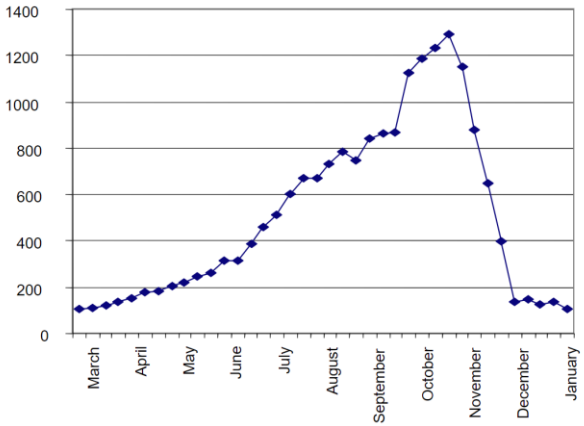
Cette semaine :

- Comment faire en sorte de **ne pas produire plus que ce qui est demandé** par le marché ?
- Peut-on rendre le processus plus efficace en **réduisant l'excès de capacité** de certaines activités ?
- Est-il possible d'**utiliser l'excès de capacité** de certaines activités pour le goulot d'étranglement afin d'augmenter le débit du processus entier ?

Un exemple: les trottinettes de Novacruz

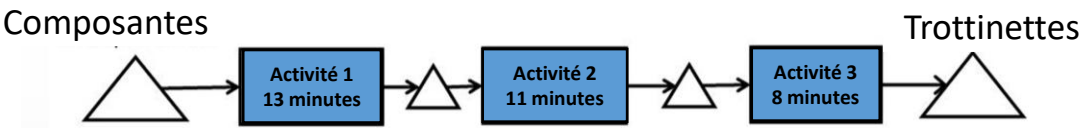
- Trottinettes: solutions de micromobilité de plus en plus **populaires**.

- **A partir de mars, Novacruz** voit une a**ugmentation de la demande pour ses trottinettes Xootrs**.



Un exemple: les trottinettes de Novacruz

- Demande en mars: **125 trottinettes/semaine**.
- Processus d'assemblage: **3 activités** (1 travailleur/activité).

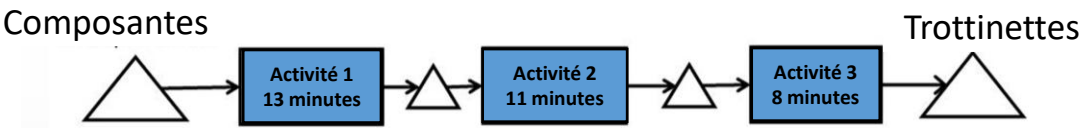


Activité	Description	Durée de l'activité (en minutes)
1	Les 30 premières pièces sur un total de 80 sont assemblées, notamment la fourche, le support de direction et la poignée en T.	13
2	La roue, le frein, l'essieu et les autres pièces liées au mécanisme de direction sont assemblés.	11
3	Le produit est essuyé, les décalcomanies et le grip sont appliqués, et les derniers tests fonctionnels sont effectués.	8

Capacité d'une activité

- La **capacité de chaque activité** est donnée par:

  - $$\text{Capacité} = \frac{\text{Nombre de ressources}}{\text{Durée de l'activité}}$$



Activité	Description	Durée de l'activité (en minutes)	Capacité (en trottinettes/heure)
1	Les 30 premières pièces sur un total de 80 sont assemblées, notamment la fourche, le support de direction et la poignée en T.	13	1/13 x 60 = 4.6
2	La roue, le frein, l'essieu et les autres pièces liées au mécanisme de direction sont assemblés.	11	1/11 x 60 = 5.45
3	Le produit est essuyé, les décalcomanies et le grip sont appliqués, et les derniers tests fonctionnels sont effectués.	8	1/8 x 60 = 7.5

Un seul type d'unité: Le goulot d'étranglement est l'activité avec la plus faible capacité.

Temps nécessaire pour produire X unités

- Temps nécessaire pour produire X unités: $\frac{\text{X}}{\text{Débit}}$ (semaine 2)
- C'est uniquement le cas lorsque le système est opérationnel !
- En supposant qu'il n'y a **pas d'inventaire** dans le processus, assembler la 1er trottinette prend: $13 + 11 + 8 = 32$ minutes.
- A partir de là, nous obtenons **une trottinette** supplémentaire, **toutes les 13 minutes.**
- Temps nécessaire pour produire X unités en partant d'un système non fonctionnel :
  - Temps pour parcourir le système vide + $\frac{X-1}{\text{Débit}}$

Coût de la main d'oeuvre

- Contenu du travail $=$ Somme des durées d'activité avec travailleurs
  - $13 + 11 + 8 = 32$ minutes/trottinette.

- Supposons que le taux horaire moyen d'un employé d'assemblage est de 12 $/heure:
  - Le coût de la main-d'œuvre est-il alors de 32×12/60=6.40 $ par trottinette ?

- Pour **calculer correctement le coût de la main-d'œuvre directe**, nous avons besoin du :
  1. **Débit**, c'est-à-dire le nombre de trottinettes produits par unité de temps,
  2. Montant des **salaires versés pour la même période de temps**.

- Coût de la main d'œuvre directe $= \frac{\text{Salaires totaux}}{\text{Débit}}$
  - Si la demande $=$ 125 trottinettes/semaine et que les travailleurs travaillent 35 hrs/semaine
  - $\frac{\text{Salaires payés par semaine}}{\text{trottinettes produits par semaine}} = \frac{3\times\$12\times35}{125} = \$10.08/\text{trottinette}$

Temps d'inactivité et temps de cycle

- Le **temps de cycle** est la vitesse à laquelle le processus produit une *sortie*.
  - $\text{Temps de cycle} = \frac{1}{\text{Débit}}$.
- Le **temps d'inactivité** est le temps pendant lequel un travailleur ne travaille pas.
  - $\text{Temps d'inactivité} = \text{Temps de cycle} - \text{Temps d'activité d'un travailleur}$

	Travailleur 1	**Travailleur 2**	**Travailleur 3**
Temps d'activité	13 min/unité	11 min/unité	8 min/unité
Capacité (unité/h)	1/13x60 = 4,61 unités/h	1/11x60 = 5,45 unités/h	1/8x60 = 7,5 unités/h
Capacité du processus	4,61 unités/h		
Demande	125/35 = 3,57 unités/h		
Débit	3,57 unités/h		
Temps de cycle	1/3,57x60 = 16,8 min/unité		
Temps d'inactivité/unité	16,8–13= 3,8 min/unité	16,8–11= 5,8 min/unité	16,8–8= 8,8 min/unité
Taux d'utilisation	3,57/4,61= 77%	3,57/5,45= 65,5%	3,57/7,5= 47,6%

Utilisation moyenne de la main-d'œuvre

- Utilisation moyenne de la main d'œuvre $= \frac{1}{3} \times 77\% + \frac{1}{3} \times 65.5\% + \frac{1}{3} \times 47.6\% = 63.5\%$

$$= \frac{\text{Contenu du travail}}{\text{Contenu du travail} + \text{ Somme des temps d'inactivité}} = \frac{32}{32 + [3.8 + 5.8 \ + 8.8]} = 63.5\%$$

$$= \frac{\text{Contenu du travail} \ \times \ \text{Débit}}{\text{Nombre de travailleurs}} = \frac{32 \times 3{,}57/60}{3} = 63.5\%$$

	Travailleur 1	Travailleur 2	Travailleur 3
Temps d'activité	13 min/unité	11 min/unité	8 min/unité
Capacité (unité/h)	1/13x60 = 4,61 unités/h	1/11x60 = 5,45 unités/h	1/8x60 = 7,5 unités/h
Capacité du processus	4,61 unités/h		
Demande	125/35 = 3,57 unités/h		
Débit	3,57 unités/h		
Temps de cycle	1/3,57x60 = 16,8 min/unité		
Temps d'inactivité/unité	16,8–13= 3,8 min/unité	16,8–11= 5,8 min/unité	16,8–8= 8,8 min/unité
Taux d'utilisation	3,57/4,61= 77%	3,57/5,45= 65,5%	3,57/7,5= 47,6%

Exemple: processus contraint par sa capacity

- Demande de Xootr en mai : 200 unités par semaine.
  - **Demande** : 200/35 = 5.71 trottinettes/heure.
  - **Capacité : 4.61 trottinettes/heure** → le processus est soumis à des **contraintes de capacité**.
  - Débit = 4.61 trottinettes par heure, soit 1/13 par minute.

- $\text{Coût de la main d'œuvre directe} = \frac{\text{Salaires payés par semaine}}{\text{trottinettes produits par semaine}} = \frac{3 \times \$12 \times 35}{161.5} = \$7.8/\text{trottinette}$

	Travailleur 1	Travailleur 2	Travailleur 3	Utilisation moyenne de la main d'œuvre
Temps d'inactivité	13-13 = 0min/unité	13-11 = 2min/unité	13-8 = 5min/unité	32/(32+7) = 82.0%
Taux d'utilisation	4.61/4.61 = 100%	4.61/5.45 = 84.6%	4.61/7.50 =61.5%	Déséquilibre dans la ligne

- Idéalement, nous préférerions **une répartition égale du contenu du travail**, donc chaque travailleur travaillant 32/3 = 10.66 minutes ou 640 secondes par trottinette.

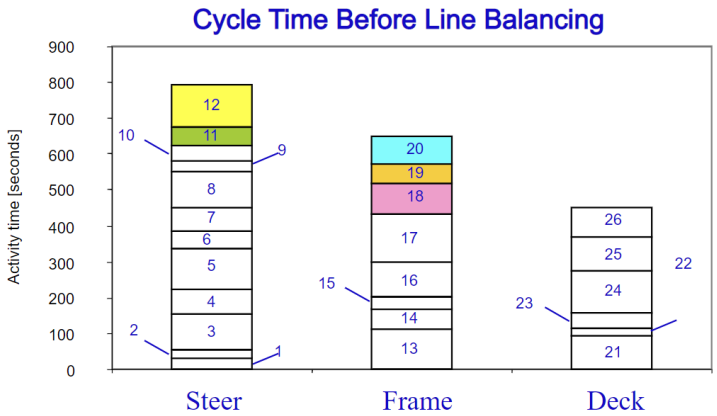
Équilibrage de la ligne

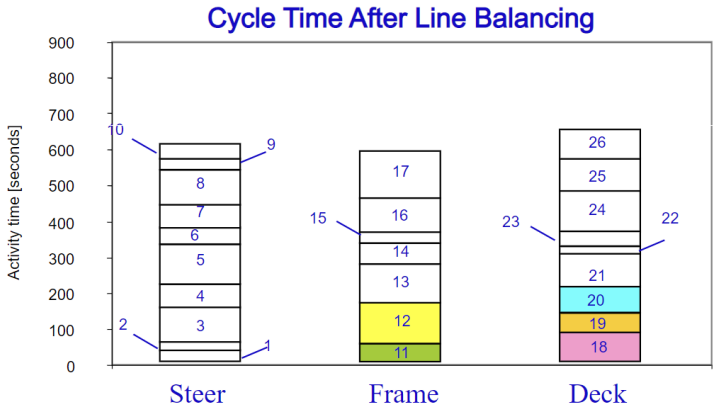
- **L' équilibrage de la ligne (Line balancing)** vise à
  1. **Augmenter l'efficacité** du processus en utilisant mieux les différentes ressources.
  2. **Augmenter la capacité** du processus **en réaffectant les ressources** (pour les processus à capacité limitée).

Worker 1	Worker 2	Worker 3
Prepare cable 30	Assemble brake lever 110	Inspect & wipe off 95
Move cable 25	Trim and cap cable 59	Apply decal 20
Assemble washer 100	Place first rib 33	Insert in bag 43
Apply fork 66	Insert axles, cleats 96	Assemble carton 114
Assemble socket head 114	Insert rear wheel 135	Insert Xootr & manual 94
Steer pin nut 49	Place 2nd rib 84	Seal carton 84
Brake shoe, spring 66	Apply grip tape 56	
Insert front wheel 100	Insert deck fasteners 75	
Insert axle bolt 30	Assemble handle cap 118	
Tighten axle bolt 43		
Tighten brake pivot 51		
~~Assemble handle cap 118~~		
~~792~~ seconds	~~648~~ seconds	450 seconds
674	**766**	

Plus proche de la répartition uniforme de 640.

Équilibrage de la ligne





1: Prepare cable
2: Move cable
3: Assemble washer
4: Apply fork, threading cable end
5: Assemble Socket head screws
6: Steer pin nut
7: Brake shoe, spring, pivot bolt
8: Insert front wheel
9: Insert axle bolt
10: Tighten axle bolt
11: Tighten brake pivot bolt
12: Assemble handle-cap
13: Assemble brake lever + cable
14: Trim and cap cable
15: Place first rib
16: Insert axles and cleats
17: Insert rear wheel
18: Place second rib and deck
19: Apply grip tape
20: Insert deck fasteners
21: Inspect and wipe-off
22: Apply decal and sticker
23: Insert in bag
24: Assemble carton
25: Insert Xootr and manual
26: Seal carton

Capacité du processus
189.5 unités par semaine (161.5 avant)

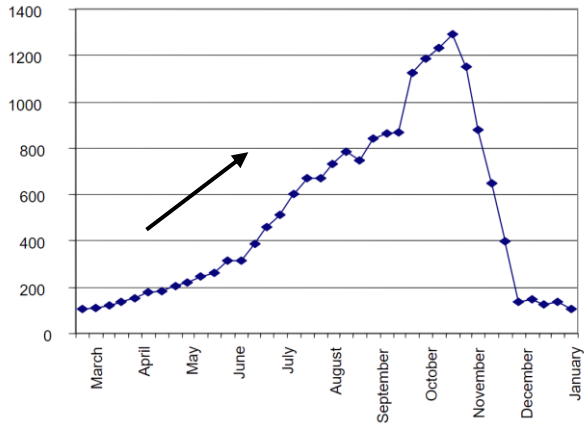
Utilisation moyenne de la main d'œuvre
94.7% (82% avant)

Coût de la main-d'œuvre directe
$6.65/trottinette ($7.8/trottinette avant)

	Travailleur 1	Travailleur 2	Travailleur 3
Durée du processus	792 – 118 – 51 = 623 secondes	648 + 118 + 51 – 84 – 56 - 75 = 602 secondes	450 + 84 + 56 + 75 = 665 secondes

Passage à un volume plus élevé

- La demande de Xootr ne cesse d'augmenter chez Novacruz pour atteindre un niveau de **700 unités par semaine en juillet.**



- Novacruz doit **augmenter sa capacité de traitement**.

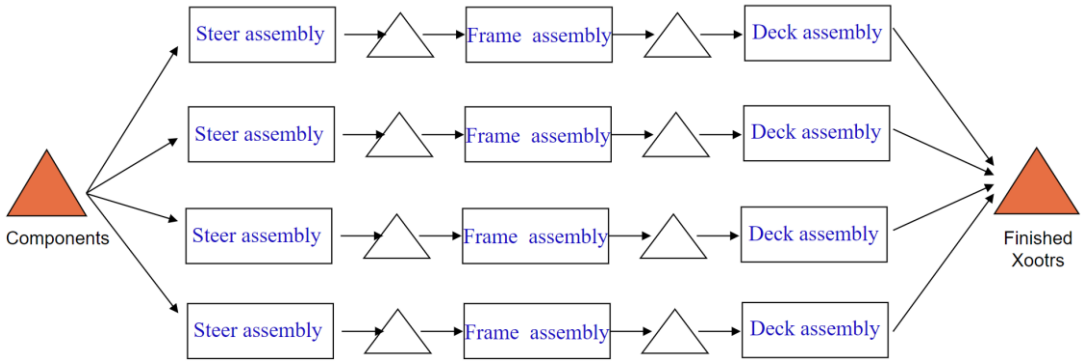
- **Stratégies d'expansion de la capacité de la ligne :**
  1. Répliquer la ligne avec exactement la même disposition.
  2. Ajouter de nouveaux travailleurs à chaque étape du processus.
  3. Augmenter la spécialisation de chaque étape et diviser le travail actuellement effectué par trois travailleurs.

Augmenter la capacité en répliquant la ligne

- **Nombre de lignes**

$$= \frac{\text{Demande}}{\text{Capacité de la ligne}}$$

$$= \frac{700}{189.5} = 3.69 \rightarrow 4$$



\+ Permettre à l'organisation de **bénéficier des connaissances acquises** lors de la mise en place de son processus initial.

− **Maintenir constant le ratio de travailleurs entre les trois étapes,** même si ce n'est pas la manière la plus efficace de répartir les ressources.

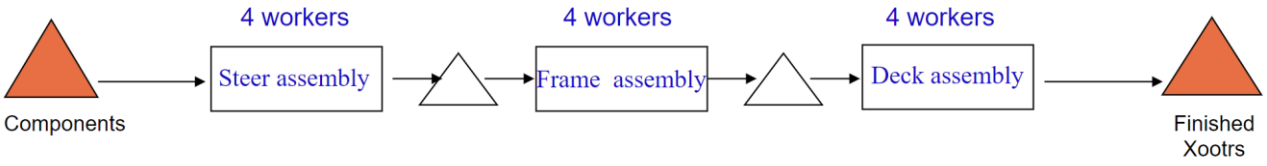
- La société pourrait également fonctionner avec 3 lignes et traiter les (700 - 3 x 189.5 =) 131.5 unités supplémentaires avec **des heures supplémentaires**.

Augmenter la capacité en ajoutant des travailleurs

- Travailleurs nécessaires pour satisfaire une demande de 700 unités/semaine, donc **0.00555 unité/seconde** :
  - Travailleurs nécessaires = Demande × temps de traitement

Après équilibrage	Direction	Cadre	Plateau
Durée du processus	623 secondes	602 secondes	665 secondes
Travailleurs nécessaires	3.46 → 4	3.34 → 4	3.69 → 4

Avant équilibrage	Direction	Cadre	Plateau
Durée du processus	792 secondes	648 secondes	450 secondes
Travailleurs nécessaires	4.4 → 5	3.6 → 4	2.5 → 3



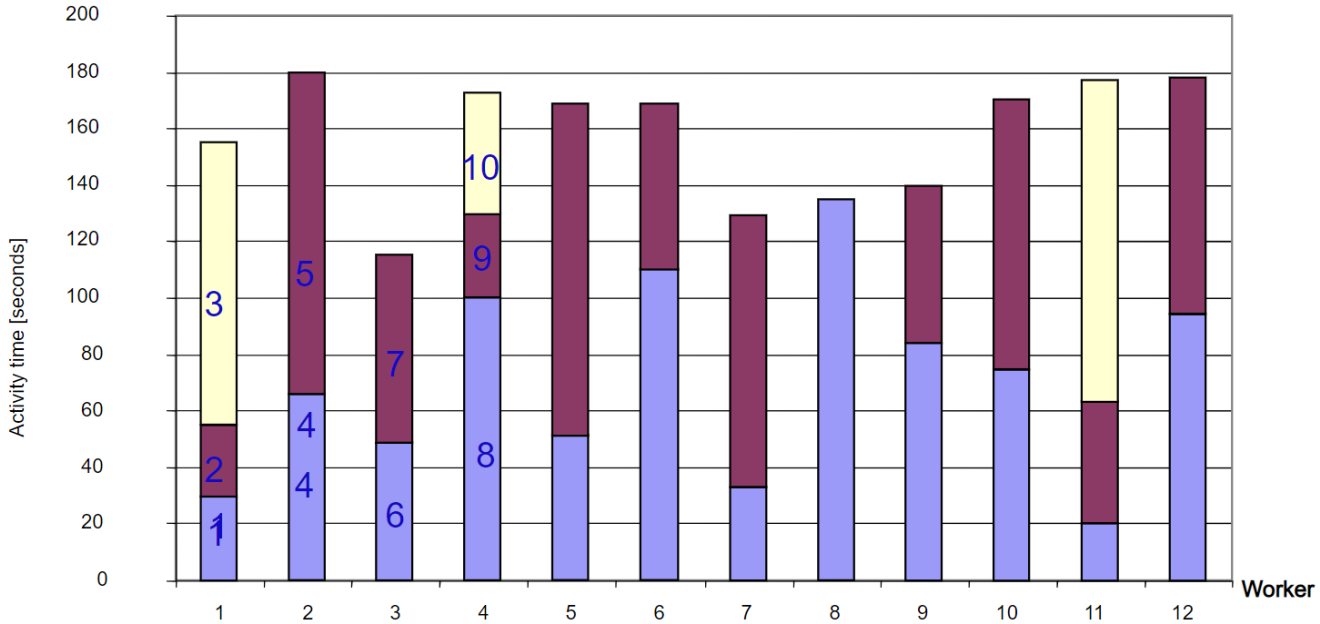
Augmenter la capacité en spécialisant davantage les tâches

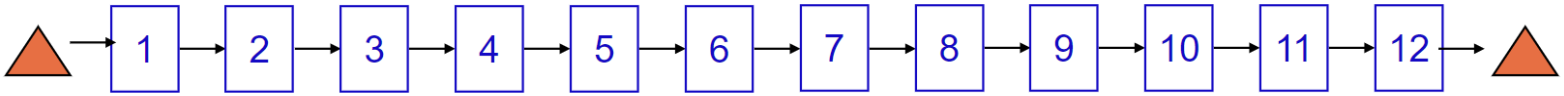
- Il faut 700 unités/semaine, soit 20 trottinettes/heure ou **1 trottinette toutes les 3 minutes :**
  - Peut-on diviser les tâches en groupes de sorte que **le temps de traitement de chaque groupe ≤ 180 secondes ?**

Worker	Task	Duration(secs)	Total
1	Prepare cable	30	
	Move cable	25	
	Assemble washer	100	155
2	Apply fork	66	
	Assemble socket	114	180
3	Steer pin nut	49	
	Brake shoe, etc.	66	115
4	Insert front wheel	100	
	Insert axle bolt	30	
	Tighten axle bolt	43	173

Augmenter la capacité en spécialisant davantage les tâches

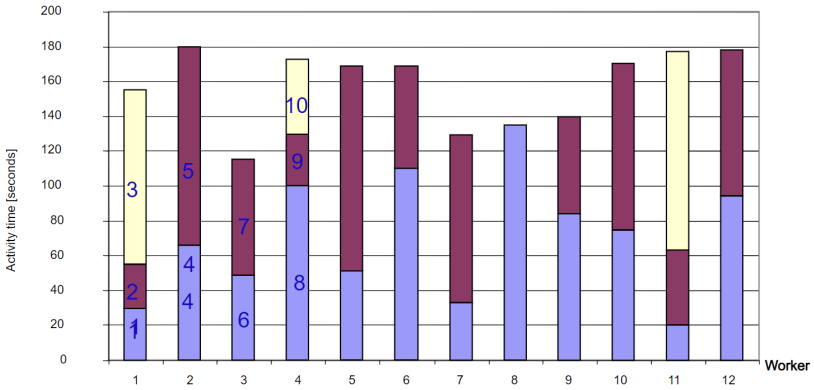
- Il faut 700 unités/semaine, soit 20 trottinettes/heure ou **1 trottinette toutes les 3 minutes :** Peut-on diviser les tâches en groupes de sorte que **le temps de traitement de chaque groupe ≤ 180 secondes ?**



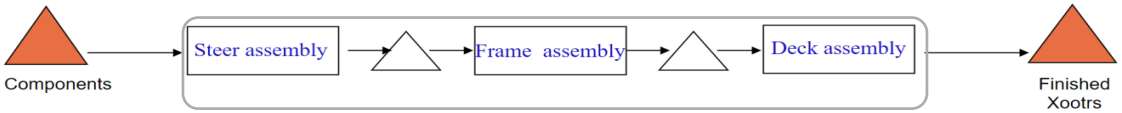


Augmenter la capacité en spécialisant davantage les tâches

- **L'équilibrage des lignes devient plus difficile** avec l'augmentation de la spécialisation.
- **L'utilisation moyenne de la main-d'œuvre est réduite** (de 94.7 % à 87.5 %).



- Si un seul travailleur effectue les trois activités : **l'utilisation moyenne de la main-d'œuvre devient 100 %.**



Same worker

➢ Nécessite un opérateur hautement qualifié.